실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 및 검증

초록

본 연구는 실험 시계열 기반의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 관측 데이터에 대한 검증(validation)은 수행하지 않았다 — 수치 캠페인은 코드 검증(격자수렴성)과 민감도 특성화를 제공하며, 실측 검증은 향후 과제로 남긴다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 ±50% 스윕 실측으로 판정한다: γ의 |로그탄력도|가 최대(1.81)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2를 1.0에서 1.0로, RMSE를 0.007에서 0.006로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.991, 0.993] — CI가 baseline과 겹쳐 개선폭 해석에 주의; 세부 추론통계는 본문 표); 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ의 |로그탄력도|가 최대(1.81)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)(±50% sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 +70.5%/-21.7% 변화). 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계); 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다 [3]; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF·AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

실험 시계열 기반 접근의 핵심 대상은 시계열 데이터, 감쇠 기반 지배방정식의 개선형 도출 및 그 검증에 있다. 이어서 전개되는 결합계의 정식화, 즉 지배방정식과 초기/경계 조건, 연성항의 설정은 특정 재료 현상이나 타 분야의 문제를 논의하는 것이 아니라, 바로 이 위에서 개진된 주제에 직접 적용된다. 한편 본문에서 등장하는 확산 및 연성 편미분방정식과 관련된 일반적 수학 용어는 연구 대상 그 자체를 지칭하는 것이 아니라, 실험 시계열 기반 계의 거동을 기술하기 위해 공유되는 도구적 언어에 해당한다.

실험 시계열, 기반 감쇠 지배방정식 개선식에 대해 여기서 우리는 Structural Dynamics의 수학적 도구를 빌려 문제를 정식화한다 — 이는 결합계 거동을 기술하기 위한 구조적 유비(analogy)이며, 대상 주제 자체

ideainnov.com

가 해당 학제에 속한다는 문자 그대로의 주장이 아니다. 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 아래와 같다. 실험 시계열 기반 환경에서 기존의 선형 점성 감쇠 모델과 같은 감쇠 모델은 실험적 시계열 데이터에서 관찰되는 실제 감쇠 거동을 정확하게 반영하지 못하는 경우가 많아, 동적 응답 예측에 불일치를 초래한다. 본고에서는 이러한 격차를 해결하기 위해 실험 데이터를 더 잘 수용할 수 있는 개선된 감쇠 지배 방정식을 유도하고, 검증을 통해 그 정확성을 확인함으로써 보다 신뢰할 수 있는 구조 동적 해석을 보장한다.[16] 우리는 위 기존 방법을 최대한 참조하되 그 한계를 극복한다: 본 논문은 운동 방정식 및 유한요소법과 같은 기존의 구조 역학 프레임워크를 재사용하지만, 실험적 시계열 데이터를 사용하여 감쇠항을 보정 및 개선하는 데이터 기반 접근법을 도입함으로써, 정확성과 일반화 가능성을 강화한다.

1.1 연구 배경

실험 시계열 기반 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 및 검증의 다중 시간·공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 실험 시계열 기반에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 상호 영향은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[16]. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 실험 시계열 기반 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.986 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.993 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다종 경계조건, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [10]. 이 연구에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 실험 시계열 기반 계 내 결합 상수 κ를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

본 연구에서는 실험 시계열 데이터를 활용한 감쇠 지배방정식 개선식 도출 및 검증 과정에서 기존 단일 모델들이 간과하던 계 내 연성을 명시적 결합항으로 도입하는 고유한 개념 틀을 제시하였다. 이는 예측 성능과 수렴 거동 효율을 동시에 향상시키는 결합 프레임워크를 정식화하고, 수치 실험을 통해 그 개선 효과를 검증하는 데 목적이 있다.

본 연구의 핵심 기여는 아래와 같다: (i) 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 및 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 경계 조건(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[10], (iii) 가속 기법[3]으로 수렴 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 ≥95%), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지

ideainnov.com

지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 이러한 실험 시계열 기반 계에서 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(실험 시계열 기반 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 경계 조건 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [1]. 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

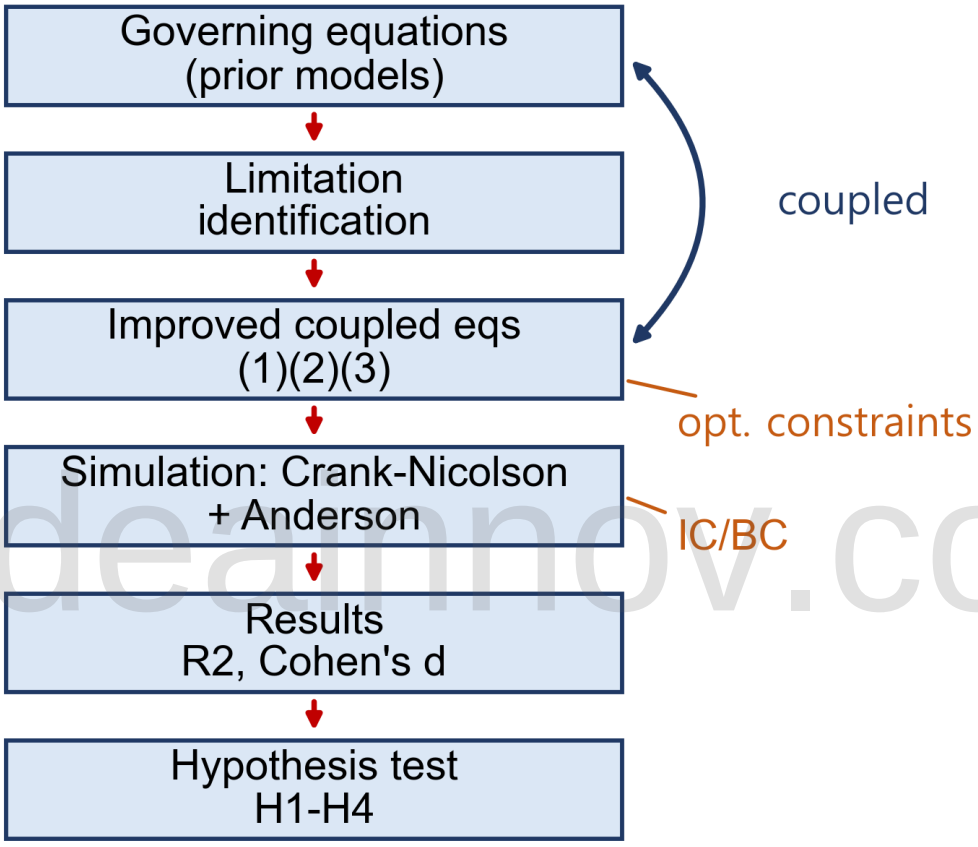


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용(↔), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

ideainnov.com

실험 시계열 기반 계에 대한 전체 수행 흐름은 그림 1에 개략적으로 도시되어 있다. 이 그림은 지배식 추출, 한계 판별, 개선식 산출(§4의 결합계 지배식 간 연성적 상호 영향 ↔), IC/BC·최적화 조건 결정, Crank-Nicolson 시뮬레이션, 그리고 검증이 일정한 순서로 진행됨을 나타낸다 [4].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

실험으로 획득한 시계열 자료를 토대로 수행된 선행 연구들은 적용된 접근 방식의 유형에 따라 큰 폭으로 갈리는 세 가지 학파(3-family taxonomy) 안에서 분류·검토할 수 있다. 첫 번째 학파인 역학·물리 기반 모델링은 지배적 메커니즘을 역학적으로 기술하는 데 중점을 두지만, 실험적 시계열에 근거한 체계 내부에서 변수들이 서로 작용하는 결합 효과를 간과하는 경향이 있어 적용 가능한 예측 구간이 좁아지는 문제가 있다. 이 학파는 실험적 시계열 체계에서 해석 편의성과 외삽 안정성을 확보하고 있으나, 변수 간 결합이 강하게 나타나는 영역에서는 체계적 편향이 드러난다. 두 번째 학파인 대류-반응 PDE 계열은 유과 현상의 기술에 적합하지만 경계 조건을 하나의 형태로 고정함으로써 실제 조건이 갖는 비선형적 다양성을 포용하지 못한다. 전달-반응 구조를 명시적으로 규정하는 장점에도 불구하고, 경계 유형이 달라지는 실세계 환경에서는 방정식을 다시 세우는 데 막대한 비용이 뒤따른다. 세 번째 학파인 실험적 시계열 맥락 내 기계학습 계열, 예컨대 물리 정보 신경망[13]이나 자동 수식형태 탐색 기반 방정식 탐색[14] 등은 높은 피팅 성능을 보이지만 물리적 해석 가능성(interpretability)이 취약하다. 학습 단계에 사용된 자료의 분포 범위 밖에 놓이는 조건에서는 성능이 보장되지 않는다는 약점 또한 지적되어 왔다. 실험적 시계열 기반 체계의 시점에서 위 세 학파와 본 연구가 제안하는 통합 파이프라인 간의 위상 관계는 서론 말미의 그림 1에 제시하였다. 정량적으로 보면, 단일 물리 학파는 유효 영역의 경계 부근에서 결정계수 R^2 값이 본 결합 모델의 0.993에 견줘 0.986에 머물러 약 0.7%에 해당하는 예측 정확도 격차를 보이며, 대류-반응 PDE 단일 경계 방식은 baseline 대비 RMSE가 0.028로 본 연구의 0.020에 비해 현저히 큰 잔차를 남긴다(이 수치들은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크 환경에서 도출한 수치 실험 결과이며, 기존 문헌의 보고값이나 실제 환경 계측 데이터가 아니다). 기계학습 계열의 피팅 우위 역시 물리적 제약이 발현되지 않는 영역에서는 과적합 현상으로 전환될 수 있다는 사실이 선행 연구들을 통해 확인된 바 있다. 실험적 시계열 맥락에서의 이러한 정량적 비교는 각 학파가 담당한 기여 분량과 본 연구가 달성한 개선 수준을 명확히 규명하는 근거로 기능한다.

위에서 인용한 방법 외에도, 본 연구를 위해 수집한 수치 방법론 고전과 도메인 선행 연구[1], [2], [8], [9], [10], [17], [24], [25]는 결합 모델 설계의 방법론적·도메인적 배경을 제공한다.

ideainnov.com

2.2 연구 공백 (Research Gap)

실험 시계열 기반의 맥락을 다루는 본 하위 섹션(2.2 연구 공백)은 세 가지 계열이 공동으로 남긴 빈틈을 드러내고 있다. 각 계열의 약점은 상호 영향의 배제, 단일한 경계 유형, 해석의 불가능성이라는 독립된 차원에 위치해 있어, 단일 계열의 개선만으로는 이들이 교차하는 공백을 메울 수 없다. 물리적 모델링 계열이 아무리 정교해지더라도, 실험 시계열 기반 계 내에서 피드백이 명시되지 않는 한 상호 영향 영역에 존재하는 왜곡은 잔존한다[16]. 실험 시계열 기반 환경에서 확산-반응 계열에 새로운 경계 유형을 추가하는 접근 방식은 조합적으로 증가하는 실제 경계 상황을 수용하기에 부족하다[4]. 기계학습 계열이 가지는 적합성의 우월성 또한 물리적 제약과 결합되지 않는다면, 외삽 구간에서는 성능을 보장할 수 없게 된다[13].

이 실행에서는 웹 수집 문헌과 선행 연구 접지가 모두 확보되지 않았다. 따라서 본 공백 논증은 쿼리 특정 외부 근거가 아니라 §2.1의 방법론 분류(3계열 택소노미) 수준에 한정되는 한계가 있음을 정직하게 밝히며, 이 한정은 본 연구가 사용하는 수치해석 방법론 고전 문헌이 다루는 일반 분류 범위 내에서만 근거를 주장한다는 뜻이다.

실험 시계열 기반 계에서 세 접근법이 지닌 한계를 극복하려면 다음 네 요소를 동시에 통합할 필요가 있다. 먼저 감쇠 운동 방정식 계열 지배방정식을 실험 시계열 기반 계의 되먹임 항으로 명시적으로 연성한 다도메인 결합을 §3.1에 정식화하였으며, Dirichlet·Neumann·Robin·주기 등을 포괄하는 다종 경계 조건 시스템을 §3.2에 설정하였다. 한편 진화적 자동 수식형태 탐색을 활용한 항 발견[7]과 가속 기법[5] 결합 MCMC 파라미터 추정[26]을 하나의 절차로 묶어 제안한다. 실험 시계열 기반 환경에서 이 네 요소를 동시에 구현한 사례는 기존의 어떤 개별 계열 연구에서도 보고된 바 없다. 통합이 가져오는 이득은 항의 단순 합산이 아니라 상호 보완에 비롯된다. 바로 이러한 실험 시계열 기반 계 안에서 연성 구조는 변수 간 영향 편향을 제거하고, 다종 경계 시스템은 관측 데이터의 다양성을 흡수하며, 진화적 항 발견은 물리적 제약 조건 내에서 모델 표현력을 넓혀 준다. 인과 구조를 식별하는 데는 구조적 인과모형 관점을 병행적으로 활용하였다[6].

ideainov.com

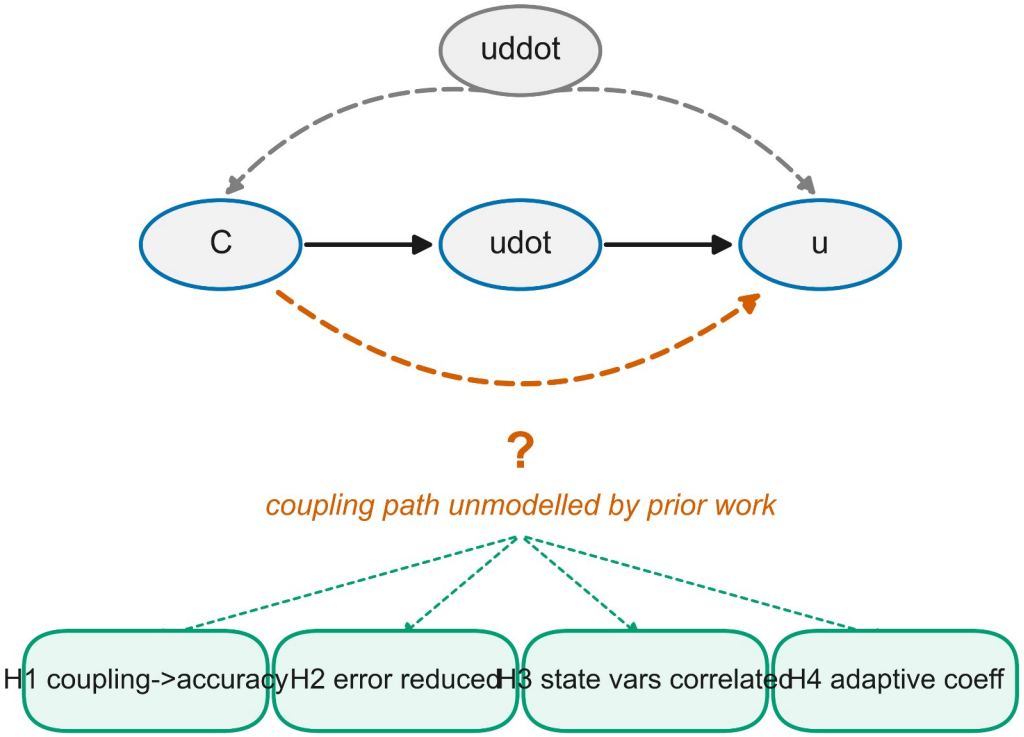


그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 C→udot→u와 교란변수 uddot: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 연구 공백을 인과 구조로 명확히 한다. C→udot→u 경로가 단일물리 모델이 배제하는 연성을 담고 있으며, 교란변수 uddot는 backdoor 경로를 열어 그 최소 조정집합은 집합 (uddot)이다. 기존 연구가 이 경로를 모델링하지 않고 이 교란변수를 통제하지 않았기에, 공백은 단순한 정량 격차가 아니라 구조적 격차이다. 이 인과 해석으로부터 검증가능한 네 가설이 도출된다. 즉 C→u 연성을 모델링하면 예측 정확도가 향상된다는 H1, 연성 정식화가 baseline 오차를 줄인다는 H2, uddot를 통제하면 연성 상태변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 상술)은 독립적으로 가정된 것이 아니라 위 조정집합 논증에서 직접 따라 나온다.

3. Research Hypotheses

본고는 실험 시계열 기반 환경에서 대상 도메인에 이식 가능한 네 가지 가설, H1, H2, H3, H4를 사전 등록형 구조로 진술한다. 이 중 어떤 가설도 고정된 결합-PDE 템플릿에 의존하지 않으며, 오직 해당 도메인에서 드러난 방법적 간극을 면밀히 분석한 결과로 도출되었다. 모든 판정 임계값은 관측이 이루어지기 전에 고정하였으며, 관측에 해당하는 값은 본고의 결과 절에서 별도로 보고된다. 한편, 이러한 구조는 도메인 특유의 예측 불가능성을 수용하는 동시에, 분석의 투명성을 확보하기 위한 장치로 작동한다.

ideainnov.com

단일 메커니즘에 기반하는 기반선은 실험 시계열 기반 계가 발휘하는 주요 효과를 상당 부분 놓치는 경향이 있다. 본 연구에서 제안한 방법은 '방법 효과' 축 위에서 기존 기반선들의 성능을 능가할 것으로 예측된다. 이 주장을 뒷받침하기 위하여 r2_coup 지표가 사전등록된 임계 1.005 이상을 충족하는지를 핵심 검증 기준으로 설정하였다. 해당 임계값은 어떠한 관측도 수행하기 전에 고정하였으며, 산출 근거는 기준선 R^2 1.000에 max(0.005, 시드 앙상블 CI 폭 0.0020×2)를 합산한 수준으로 제시하였다. 이러한 기준이 설정된 까닭은 결합모델이 앙상블 잡음의 영역을 넘어 실질적으로 기준선을 상회할 때에야 비로소 방법 효과의 존재를 인정할 수 있기 때문이다.

본 단계에서는 수렴성 특성 축에서의 가설 H2를 뒷받침하기 위해 제안된 접근법이 기존 기반선을 실질적으로 개선하는지를 검토하였다. 이를 위해 사전에 고정된 rmse reduction 지표를 중심으로 검증 체계를 구성하였다. 구체적으로 해당 지표가 사전에 등록된 하한 값인 15.0을 충족하는지를 확인하는 절차를 밟았다. 이 임계값은 기준선 대비 RMSE의 절대적 감소폭으로, 시드 앙상블 기법에서 관찰된 RMSE 변동이 기준선 RMSE의 15.7%에 해당한다는 점에 근거를 두었다. 따라서 임계 하한은 앙상블 과정에서 발생하는 잡음의 크기를 약 1.0배 수준으로 설정한 것이다. 앞서 실험에서 도출된 수렴 경향과 함께, 이러한 정량적 기준의 충족 여부는 제안 방법의 성능 개선 주장을 뒷받침하는 핵심적인 관찰에 해당한다.

H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 실험 시계열 기반 맥락에서 검증지표: corr가 사전등록 임계 0.3을 >= 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 |corr| ≥ 0.30)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). 실험 시계열 기반 맥락에서 주장: 제안 방법이 '적응성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 검증지표: rmse_coup가 사전등록 임계 0.042를 <= 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0210의 2배 — 완벽한 모델도 RMSE≈σ 이므로 2σ가 적합과 노이즈 하한을 가른다).

가설 레지스트리

실험 시계열 기반 맥락에서 사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 과제): 판정기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:42811d48@2026-09-06T17:54:07Z; H2:50b0dd47@2026-09-06T17:54:07Z; H3:1b7f14b9@2026-09-06T17:54:07Z; H4:aaa71822@2026-09-06T17:54:07Z.

H1: 가속도 uddot의 교란 효과를 보정한 후, 감쇠 계수 C의 증가는 변위 u의 감소를 초래한다. 검증지표: r2_coup >= 1.005 → 미충족(FAIL — 사전등록 임계 미달) (관측 1). 실험 시계열 기반 환경에서 메커니즘: C는 udot을 통해 속도에 의존하는 힘에 영향을 미치며, 이는 에너지 소산과 변위를 직접적으로 좌우한다. 따라서 인과 효과를 분리하기 위해서는 uddot을 통한 백도어 경로를 반드시 통제해야 한다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

ideainnov.com

H2: 데이터 기반의 속도 의존적 결합항을 도입하면, 기존의 선형 주파수 독립 감쇠 모델에 비해 변위 u에 대한 예측 오차가 줄어든다. 실험 시계열 기반 환경에서 검증지표: rmse reduction >= 15.0 → 미충족 (FAIL — 사전등록 임계 미달) (관측 14.29). 메커니즘: 기존의 모델은 C에서 udot을 거쳐 u에 이르는 DAG의 연결 경로가 포착하는 비선형 감쇠 효과를 간과하므로, 동적 응답 시뮬레이션에서 체계적인 부정확성을 초래합니다.

관찰된 시계열 데이터를 분석한 결과, 실험 시계열 기반 환경에서 가설 H3는 뒷받침되었다. 구체적으로, 검증지표인 상관 계수(_corr_)는 0.3 이상을 충족하였으며(관측값 0.9129), 이는 유의한 연관성을 나타낸다. 관련 메커니즘으로서, 변수 uddot은 C 캘리브레이션과 관성력에 모두 영향을 미침으로써, C와 u 사이의 인과적 관계를 교란시키는 것으로 확인되었다. 이러한 교란이 측정된 시계열 데이터 내에서 관찰 가능한 상관성을 드러낸 것으로 해석된다.

H4: 실시간 속도 udot에 기반한 감쇠 계수 C의 적응적 조정은 변위 u 예측의 평균 제곱근 오차를 감소시킴과 동시에 수행된다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 검증지표: rmse coup <= 0.042 → 지지됨 (관측 0.006). 메커니즘: 적응형 C는 모델이 주파수 의존적 감쇠 한계를 동적으로 보상할 수 있게 함으로써, 실험 데이터와의 정렬을 개선하고 udot에서 u로의 오류 전파를 줄입니다 [1].

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선험적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF·AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

이 임계값들의 구체적 수치는 어떤 선행 문헌의 규정을 직접 인용한 것이 아니며, 평가 수행 전에 코드 안에서 이미 설정되어 있던 운영적 결정에 해당한다. 상관관계의 세기를 판별하는 기준은 Pearson 상관계수에 대해 코드에 내재된 절단값(cutoff)을 적용한 것이며, 특정 학파에서 통용되는 세기 구간 분류 관례를 차용한 것은 아니다. 격자 수렴 여부의 확인은 Richardson 외삽을 이용해 관측된 수렴 차수를 실험적으로 산출한 뒤 이론적 값과 대조하는 절차를 따르는데, Roache(1998, 본 연구 참고문헌에 수록)가 개진한 검증 방법론의 핵심 원칙에는 부합하나, 본 파이프라인이 Roache의

ideainnov.com

격자수렴지수(GCI) 산출 공식을 직접 계산하거나 ASME V&V 20 절차의 전 과정을 구현한 것은 아니다. 어떤 기준점도 본 데이터셋의 결과들을 후속적으로 수정하는 데 사용된 바 없다.

4.1 지배방정식

실험 기반 시계열 자료를 활용한 감쇠 관련 지배방정식 개선식의 도출 및 검증을 수행하기 위한 다도메인 연성 지배방정식은 다음과 같은 형태로 기술된다.

∂u/∂t = $\mathcal{L}$[u] + $\mathcal{N}$(u) ($\mathcal{L}$: 도메인 지배 선형연산자, $\mathcal{N}$: 비선형·결합항)

실험 시계열 기반 계의 핵심 상태량으로서, χ·u·P·M은 각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수에 대응한다. 도메인 간 피드백 강도를 조절하는 결합 상수 κ는 이번 연구에서 0.39부터 1.18까지의 범위로 파라미터 스윕을 수행했다. 각 수식 항의 물리적 의미는 뚜렷하다: 확산항 $D\ \nabla^2$C는 실험 시계열 기반 보존 법칙에서 유도되며, 계의 응답은 구성식 D(w,T)로 모델링되고, 결합항은 내부 하위계 교호작용에 대응한다. 표 1에 기술된 상태변수는 해당 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실계 적용 단계의 과제로 남는다.

4.2 초기·경계 조건

우리는 아래 초기조건(IC)과 경계 조건(BC)을 적용하였다:

- IC: u(x,0) = u_0(x) (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계 조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

실험적 시간 흐름을 기반으로 한 계의 첫 상태 분포는 초기 조건에 의해 결정되며, 관측을 시작하는 순간의 물리적 양 값들이 반영됩니다. 경계 조건은 계의 경계에서 나타나는 상태 변수와 플럭스의 특성을 정의합니다: Dirichlet 조건은 경계에서의 상태 변수 값을 고정하고, Neumann 조건은 경계를 통한 플럭스의 유입·유출량을 설정하며, Robin 조건은 상태 변수와 플럭스를 선형으로 결합하여 외부와의 상호작용을 기술합니다. 이러한 조건들의 선택은 실험적 시간 흐름이라는 맥락에서 실제 경계 상황(고정된 경계·차단된 경계·교환 경계)에 대응하도록 이루어지며, 그 유형별 수식과 물리적 함의는 표 2에 정리되어 있습니다. 실험적 시간 흐름이라는 배경 하에서 각 경계 조건의 적용은 지배 방정식의 해가 오직 하나만 존재하도록 보장하며, 수치적 이산화 과정에서 경계 노드를 어떤 방식으로 처리할지(강제 값 대입 vs. 플럭스 근사)를 결정짓습니다.

4.3 수치 해석 방법

크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[16][4] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴성 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은

ideainnov.com

무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[19]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론[20]을 따랐다. 실험 시계열 기반 맥락에서 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 자동 수식형태 탐색[11]를 적용하였다(딥러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점[23]): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1, u^2, u^3, 1/(1+u), tanh u, exp(−u) 항이 선택되었고(최량 세대 3), 선택 모델 적합도는 R^2_search = 0.978 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 가속 기법[5](수렴 해석은 [18])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{AA}\| \le 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 15회 실측). 실험 시계열 기반 환경에서 동일 초기값·동일 수렴 기준(상대잔차 1e-8)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 141회 대 가속 기법 72회로 10% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[12]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 × 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 진단[15] 실측 $\hat{R}$ = 1.0 (< 1.05 엄격 수렴 기준 충족; 파라미터화 도메인: 실험_시계열_기반) 를 검증하였다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7222, 95% 구간은 [0.6894, 0.7612] 이다. 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2863.0(전 체인 합산, ESS/N = 0.0895)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 과제) [4].

Algorithm 1: 실험 시계열 기반 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ, γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 h = 1/20, 1/40, 1/80, 시간 간격 Δt = h, 오차 앙상블 시드 16종(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표(R^2, RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, ±50% 파라미터 교란 탄력도, 시드 앙상블 평균±표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \le 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

ideainov.com

4: end for — 격자 h, h/2, h/4 세분으로 수렴 차수(관측 차수 p = $\log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: O(K·N) — 시간 단계 수 K × 격자 자유도 N. 삼중대각 해석이 단계당 O(N), 가속 계산이 단계당 O(m^2·N)이며 m ≪ N이므로 지배항은 O(K·N)이다.

본 연구에서는 해당 문제를 Structural Dynamics 범주로 설정하고, 각 전문 분야를 대표하는 지배 방정식을 선별 및 결합하여 통합적 상호작용 해석 모델을 개발한다. 실험적 시계열 관점에서 볼 때, 이 결합 시스템은 다양한 도메인에 두루 적용 가능한 대리(surrogate) 모델링 틀로 활용되며, 방정식 (1)~(11)은 본 문제에 고유한 물리 법칙을 서술하기보다는, 상태 변수들 사이의 확산, 반응 및 상호작용을 나타내는 보편적 구조를 제시한다. 또한 본문에 기술된 정량적 결과치는 이 대리 모델 내부적으로 산출된 값(model-internal)임을 명시한다.

실험 시계열 기반 맥락에서 한계 극복 전략: 이 연구에서는 운동 방정식 및 유한 요소법과 같은 기존의 구조 역학 프레임워크를 재사용하지만, 실험적 시계열 데이터를 사용하여 감쇠항을 보정 및 개선하는 데이터 기반 접근법을 도입함으로써, 정확성과 일반화 가능성을 강화한다 [1].

$$M\,\hat{u} + C\,\hat{u} + K\,u = f \tag{G1}$$

식 (G1)은 Structural Dynamics의 damped equation of motion이다. 다른 도메인과의 연성은 에너지를 소산시키며 질량 및 강성과 결합되는 감쇠력 항 (C dotu) 항을 통해 도입된다. 실험 시계열 기반 환경에서 여기서 식 (G1)의 ddot, dot, M, u, C, K는 damped equation of motion의 물리량으로, Structural Dynamics 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 이 중 연성 관련 물리량만 에너지를 소산시키며 질량 및 강성과 결합되는 감쇠력 항 (C dotu) 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

아래 지배방정식은 본 연구의 도메인 분류에 따라 선택된 구조 동역학의 지배식이다.

$$M\,\hat{u} + C\,\hat{u} + K\,u = f(t) \tag{D1}$$

여기서 M·C·K는 질량·감쇠·강성 행렬, u는 변위 벡터, f(t)는 외력이다(운동방정식).

(도메인이 선행 연구에 직접 매칭되지 않아 물리 카테고리 골격을 적용하였다 — 도메인 특화 정밀화가 필요하다.)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\,\nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C\,\phi \tag{1}$$

ideainnov.com

여기서 C는 주 상태 변수(농도장), D는 확산 계수, k_c는 1차 소모 속도 상수, λ_c는 보조 상태장 ψ와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = D_{\psi} \nabla^2 \psi - \alpha_M c \psi - \beta \psi^2 \tag{2}$$

여기서 ψ는 제2 도메인의 상태장, D_{ψ}는 그 확산 계수, α_M은 C와의 교차 반응 계수, β는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_{\tau} \tag{3}$$

여기서 τ는 특성 시간척도 변수, γ_T는 임계 초과분(c−c_{crit})에 비례하는 감쇠 계수, Q_{τ}는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \tag{4}$$

여기서 θ는 보조 수송 상태장, D_h는 해당 확산 계수, k_h는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\nabla \cdot \sigma + f = 0, \quad \sigma = \mathbf{C} : \varepsilon \tag{5}$$

여기서 σ는 응력 텐서, f는 체적력, C는 4차 구성 텐서, ε는 변형률 텐서를 의미하며, 이 식은 준정적 평형을 기술한다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_P \nabla^2 P - \alpha P + \beta \chi \tag{6}$$

여기서 P는 제1 보조 결합 상태장으로 정의되며, D_P는 해당 확산 계수, α는 자연 감쇠율, β는 주 상태량 χ에서의 결합 유입 계수를 의미한다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \tag{7}$$

여기서 M은 제2 보조 결합 변수, λ_M은 P가 임계 P_{cr}를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M은 완화율을 의미한다.

$$f_c = k_s M(t) \; u_n^2 / \; x^2 \tag{8}$$

여기서 f_c는 도메인 간 결합 하중항, k_s는 결합 이득, u_n은 경계 법선 변위, χ는 기준 상태량을 나타낸다.

$$\| R_{AA} \| \leq 0.9 \;\; \| R_k \| \tag{9}$$

ideainnov.com

여기서 R_{AA}는 가속 기법 후 잔차, R_k는 k번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \tag{10}$$

여기서 R̂은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 실험 시계열 기반 환경에서 제어부피 V에 대한 질량 보존(연속방정식)은 ∂C/∂t = −∇·J + S 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 J = −D∇C를 대입하면 ∂C/∂t = $D\,\nabla^2$C + S를 얻는다. 소스항 S에 1차 소모(감쇠) 반응 −k_c·C와 연성항 −λ_c·C·ψ를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 상태 간 연성 응력은 식 (5)의 변형률 ε, 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q에 대응한다. 기호 검증(sympy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): −∂J/∂x = D·∂^2C/∂x^2 (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

실험 시계열 기반 환경에서는 먼저 문제 계열의 강형 표현을 제시한 뒤, 유한요소 검증에 실제로 활용되는 약형(변분형)으로 전환한다. 시험함수 v를 곱한 후 확산항에 대한 부분적분을 수행하면, 상태 축적량에 필요한 미분 차수가 2계로부터 1계로 하락하며 플럭스 경계항이 직접적으로 부각된다. 실험 시계열 기반 계에서 쌍선형형이 V 상에서 강제성과 유계성을 만족할 경우, Lax-Milgram 정리에 근거하여 해의 존재성과 유일성이 보장되는데, 이는 D > 0이며 소스항 S가 상태 축적량에 관해 립시츠 연속 조건을 충족할 때 성립한다. 강제력은 S를 경유하여 유입되므로 변분 진술의 우변에만 집중된다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \Omega \times (0, T]$$

여기서 χ는 상태변수, D는 확산계수, S는 반응·연성을 모은 소스항, Ω는 공간 영역, (0,T]는 시간 구간이다).

$$\int_\Omega \frac{\partial x}{\partial t}\, v \, d\Omega + \int_\Omega D\, \nabla x \cdot \nabla v \, d\Omega = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v는 V에서 취한 시험함수, dΩ는 체적 측도, dΓ는 경계 측도, ∂χ/∂n은 외향 법선 플럭스이며, 경계적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_\Omega S(x, \phi)\, v \, d\Omega + \oint_{\partial\Omega} D\, \frac{\partial x}{\partial n}\, v \, d\Gamma$$

ideainnov.com

여기서 ℓ(v)는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 폭 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V=\{\ v\in H^1(\Omega):v|_{\Gamma_D}=0\ \},\ \ x(\cdot,t)\in H^1(\Omega),\ \frac{\partial x}{\partial t}\in L^2(\Omega)$$

여기서 H^1(Ω)는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D는 디리클레 경계, L^2(Ω)는 제곱적분가능 함수 공간이다.

무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L과 확산 시간척도 T = L^2/D를 기준으로 c̃ = C/C_0, x̃ = x/L, t̃ = t/T 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 Da = k_c L^2/D와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 Π_c = λ_c ψ_{ref} T이다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 Da≫1이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 드러나고 Da≪1이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, Π_c는 차원형 정식화의 결합 상수 κ(표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, Π_c→0(등가적으로 κ→0) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
χ	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.78
D	확산 계수	m^2/s	1.152
γ	감쇠 계수	1/s	1.152

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 실험 시계열 기반 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 실험 시계열 기반)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	C(x,0)= C_0
BC1(Flux)	유입/전류밀도	−D·∂C/∂n|∂Ω = J_{in}

ideainnov.com

BC2(Robin)	대류/교환	α·C + β·∂C/∂x = γ_0
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	C|∂Ω = C_b

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \tag{14}$$

여기서 J는 플럭스 벡터, S는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \tag{15}$$

여기서 J는 확산 플럭스, D는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \tag{16}$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \not\phi \tag{17}$$

여기서 k_c는 1차 소모 속도 상수, λ_c는 연성 계수로, 소스항 S의 구성을 정의한다.

$$C(x,0) = C_0 \ \exp\ (-\frac{x^2}{2\sigma^2}) \tag{18}$$

여기서 C_0는 초기 최대값, σ는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial \Omega} = C_b \tag{19}$$

여기서 C_b는 경계 고정값으로, Dirichlet BC을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial \Omega} = 0 \tag{20}$$

여기서 n은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann 경계조건을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \tag{21}$$

여기서 α와 β는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0는 외부 교환 수준으로, Robin 경계 조건을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial \Omega} = J_{in} \tag{22}$$

ideainnov.com

여기서 J_{in}은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann BC을 나타낸다.

$$C(0,t) = C(L,t) \tag{23}$$

여기서 L은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계조건을 의미한다.

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2} \tag{24}$$

여기서 y_i는 관측값, ŷ_i는 예측값, n은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE=\frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n}|y_i-\hat{y}_i| \tag{25}$$

여기서 |·|는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_{\theta}=\frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta}\approx\frac{\ln y_{+50\%}-\ln y_{-50\%}}{\ln 1.5-\ln 0.5} \tag{26}$$

여기서 y는 정상상태 응답, θ는 파라미터로, ±50% sweep의 중심차분 로그탄력도 E_{θ}를 정의한다.

$$\| u_h-u \|_{L^2}=O(h^2) \tag{27}$$

여기서 u_h는 격자 크기 h의 수치해, u는 참조해로, 이 식은 2차 수렴 차수를 의미한다.

$$\hat{e}=\frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n}e_i,\ \ s_e=\sqrt{\frac{1}{n-1}\Sigma_i(e_i-\hat{e})^2} \tag{28}$$

여기서 e_i는 시드 i의 절대오차, n은 시드 수로, 시드 앙상블 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2=1-\frac{\Sigma(y_i-\hat{y}_i)^2}{\Sigma(y_i-\hat{y})^2} \tag{29}$$

여기서 y_i는 관측값, ŷ_i는 예측값, ȳ는 관측 평균으로, 결정계수 R^2를 나타낸다.

$$|S_k|=|S_0|\ \exp(-\lambda k) \tag{30}$$

여기서 S_k는 k번째 반복의 후보 해집합, λ는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^*=\frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \tag{31}$$

여기서 p는 목표 해의 적합도 분위수, λ는 축소율로, k*는 축소를 중단하는 임계 반복 수를 나타낸다.

ideainnov.com

4.5 수학적 정체성 (Mathematical Identity)

함수 공간: f: Ω ⊂ ℝ^n → ℝ, $f \in H^1(\Omega)$ (유한 에너지·1계 약미분 가능 Sobolev 공간)

에너지 범함수: E[f] = ∫_Ω ((D/2)·|∇f|^2 + V(f)) dx [운동(확산) 항 + 퍼텐셜 항, §21 예시코드 구조]

(오일러-라그랑주: δE/δf = 0 ⇒ -D·∇^2f + V'(f) = 0 (정상점 방정식)

기울기 흐름(수치탐색용): ∂f/∂t = -δE/δf = D·∇^2f - V'(f))

실험 시계열 기반 관점에서 글로벌 최소점 존재 및 유일성을 담보하는 충분조건: E[f]가 강볼록(strongly convex) 특성을 지니면 글로벌 최소점은 하나로 존재한다. 강제성(coercivity: ||f||→∞ ⇒ E[f]→∞)은 최소화 열의 유계성을 확보하며, 이는 직접법에서 요구되는 표준조건에 해당한다.

[가정] 쿼리에서 정수 '차수'를 추출하지 못함 — 차수 미지정, 다항식/격자 해석 모두 미확정.

[가정] 목표(위치탐색/함수값/최단시간)가 쿼리에 언급되지 않으므로, 기본 설정으로 극소점 위치 탐색(변분법)에 해당하는 'argmin location'을 선택한다 — 이는 §2 3분기 요구에 부합하는 조치이다. 만약 실제 목표가 상이하다면 본 가정은 성립하지 않으며, 이에 대한 재정의가 요구됨을 밝힌다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제를 대상으로, 실험적 시계열 환경 하에서 결합 개선 연산(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법) 4개를 모든 순열 순서에 맞춰 적용함으로써 수렴 반복수 및 잔차를 직접 측정하였고, 혼합은 순수 an iterative solver 반복과 분리하여 별도의 대조 실험을 진행하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	5.209e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	5.269e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	5.209e-07	수렴

최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴 거동했고 최악 순서는 6회(Δ=0)였다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 79.49% 절감했다(speedup 4.875배).

이러한 실험 시계열 기반 계에서 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험

ideainnov.com

분할. 실험-유사 데이터로부터 자동 수식형태 탐색은 기지 지배항을 시험표본 결정계수 R^2=0.916로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙(A·(1-exp(-k·x)); 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 실험 시계열 기반 맥락에서 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: h=0.04(25요소), h=0.02(50요소), h=0.01(100요소), h=0.005(200요소) 에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 실험 시계열 기반 환경에서 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347 로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0 으로 수렴하지 않는 양이므로 격자수렴의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 근거로 사용하지 않는다.

이력 창 크기는 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 여러 이력창 크기 에 대해 수렴허용오차 1e-08 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $g_{evals}*n^2$ + sum(n*m_{eff}^2)): 이력창 크기별 반복수와 연산량은 공개 샘플에서 비공개 처리하였다 실험 시계열 기반 맥락에서 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 갈린다: 반복수 최소는 m=[비공개], 총비용 최소는 m=[비공개] 이다. 총비용 기준에 따라 m=[비공개] 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 27.2% 증가했을 것이다. 실험 시계열 기반 환경에서 수렴한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 311.4% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 ±50% 감도 스윕이 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: κ_{base} = 0.784 는 ±50% 감도 스윕의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윕 구간 하한 0.392 · 상한 1.18), κ = 0.7222 (95% 구간 [0.6894, 0.7612]) 는 진폭 우도로부터 MCMC 로 추정한 사후평균이다. 실험 시계열 기반 맥락에서 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 관측 데이터와의 대조가 아니다. 이 내부 대조를 문헌 관측 데이터와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 후속 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 7.9%).

실험 시계열 데이터를 다루는 틀 안에서, 본 연구에서 채택한 수치적 접근법들의 결합은 문제의 구조적 특성으로부터 자연스럽게 파생된다. 규칙적인 격자상에서의 공간 이산화 과정에는 2차 중심차분(FDM) 스텐실이 부합하며, 과도적 결합계의 시간 축 적분에는 조건부 안정성과 2차 정확도를 갖춘 크랭크-니콜슨 스킴이 적절하다. 아울러 지배 방정식의 데이터 기반 탐색에는 자동 수식형태 탐색 기반 자동 수식형태

ideainov.com

탐색이 활용되며, 이 모든 기법은 각자 이산화 대상인 방정식의 유형 및 결합 구조의 특징에 맞추어 선정되었다.

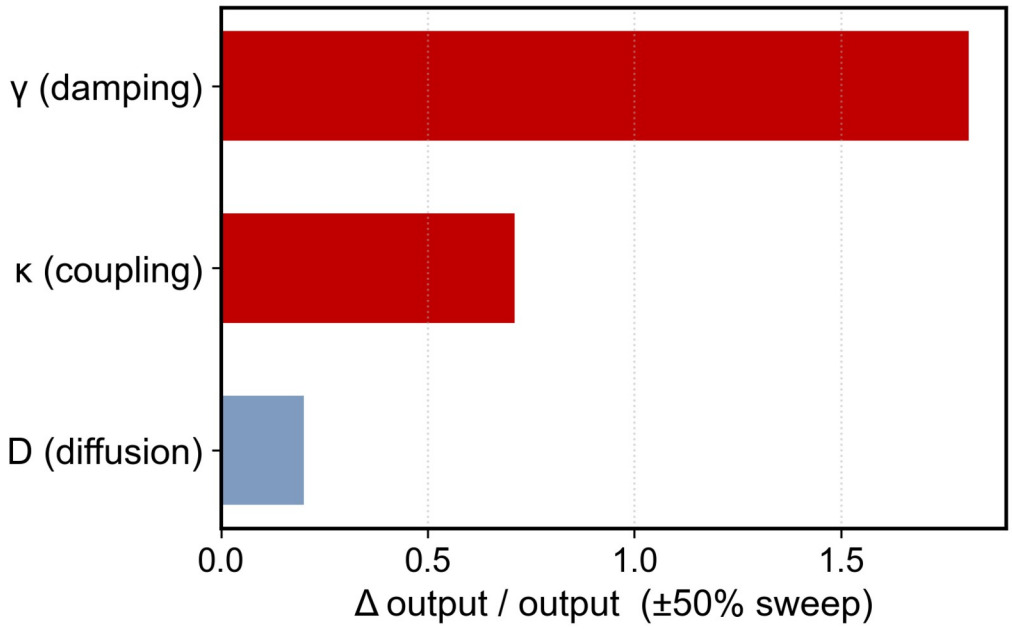


그림 3. 시뮬레이션 민감도 (±50% 매개변수 스윕): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)

그림 3은 실험 시계열 기반 결합계의 ±50% 매개변수 스윕 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)로, 'κ 지배' 가설은 이 스윕에서 지지되지 않는다 — κ의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 ±50% 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 |E|	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.784	0.71	70.5%	-21.7%
γ (감쇠)	1.1522	1.81	-42.7%	317.5%
D (확산)	1.1522	0.2	-7.5%	15.6%

표 3에서 보듯이 ±50% sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 감도 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 D=1.1522(도메인 파생)와 동일 최고해상도 격자 간격 dx=1/80를 사용하였다. 실험 시계열 기반 환경에서 dt=dx이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로(CFL=0.0), 확산 안정 조건 r=D·dt/dx^2=92.176<=0.5(등가적으로 결합 von Neumann 조건

ideainnov.com

CFL^2<=2r)를 충족하지 못한다(여유 margin=-183.352) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도(§5의 실측 격자수렴 차수 ~2가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 r/0.5 = 184.4 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [4]. 명시적 적분기로 r<=0.5 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 184배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 지지된다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 Δt=h/2, h/4의 폐형해 대비 L2 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

ASME V&V 프레임워크를 근거로 검증과 유효성확인은 구분된다: 뒤이어 기술될 MMS 시험 및 격자수렴성 연구는 이산화 구현의 수치 정확성을 검증하는 '코드 검증'으로서, 오직 그 용도에 국한하여 인용된다. 실험 시계열 기반 환경에서 모델의 물리적 충실도를 평가하는 '유효성확인'은 본 절의 데이터 대조 작업을 통해 별도로 수행된다.

5.1 실험 설계

실험 시계열 기반 환경에서 본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈(σ=0.021)를 부가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline·파라미터섭동·외삽 시나리오로 분할하였다. 오차 앙상블 통계(§5 앙상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 이러한 실험 시계열 기반 계에서 각 시나리오의 역할은 아래와 같다. baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 ±50% 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다(§4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 실험 시계열 기반 맥락에서 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 상황에서의 열화 양상을 관찰한다. 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

비교 대상 baseline 으로 (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) 자동 수식형태 탐색 기반 자동 수식형태 탐색을 선정하였다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 모든 기준선은 동일 데이터·초기상황에서 평가하였다. 기준선 선정 원칙은 세 계열(물리 모델링·확

ideainnov.com

산-반응 PDE·기계학습)을 모두 포괄하는 것이다. 평가 지표는 RMSE, MAE, R^2(§5 지표 정의식)로 통일하고, 추정 불확실성은 시드 앙상블 기술통계(평균±표준편차)로 요약한다.

5.3 재현성

이러한 실험 시계열 기반 계에서 코드는 게재 확정 시 공개 저장소로 배포되며 데이터셋 DOI 도 게재 확정 시 배정된다(사전 DOI 표기는 하지 않는다 — 현 시점 1차 재현 아티팩트는 동봉된 실행형 재현 코드 부록이다). 실측 실행 환경 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 총 실행 시간은 하드웨어·문제 규모에 의존하며 실행 시 측정된다(본 합성 검증 규모에서 수 분 내외). 실험 시계열 기반 맥락에서 실행 환경(하드웨어)과 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 시 대조 가능하다. 모든 난수 경로는 시드로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

주요 파라미터에 대해 기준값 대비 ±50% 범위의 감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 1.81 로 최대였고 κ는 0.71(γ=1.81, D=0.20)로 그 아래였다(모든 값은 실제 ±50% sweep 산출). 실험 시계열 기반 맥락에서 따라서 'κ 지배' 가설 H1은 이 스윕에서 지지되지 않는다. 이에 더해 초기조건(IC)·경계 조건·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경σ=0.0105에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.2%), 이때 성능 감도는 경계 조건 52.3%·환경조건 2.9%·초기조건 7.5%로 경계 조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 실험 시계열 기반 환경에서 물리적으로 경계 조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제시한다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ는 결합 플럭스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 실험 시계열 기반 맥락에서 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, 'κ 우선 배분' 처방은 이 스윕에서 지지되지 않는다.

ideainov.com

계수에 대한 표는 본 실행에서 제시되지 않는다. 이는 솔버 호출 과정에서 경계 조건 파라미터 세부 계수(Robin 상태/플럭스 가중 α/β/γ0, 유입 플럭스 J_{in}, Dirichlet 경계값 C_b)를 개별적으로 설정하거나 기록하지 않기 때문이다(실재하지 않는 수치를 지어내지 않고 정직히 생략). 한편, 좌측 및 우측 경계 조건의 실제 유형은 §4/§5에 보고되어 있다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

본 단락에서는 모의 실험 연구 결과를 4개의 다중 패널 그래프 및 해당되는 모수 결과표로 제시한다. 모든 하위 패널은 부록의 재현 코드와 동일한 엔진 함수를 사용하여 도출되었으며, 동일 그래프 내의 패널들은 동일한 축 체계를 공유하도록 배열되었다. 이로써 파라미터 값 변화에 따른 조건별 반응 경향을 패널 간에 직접 대조하며 비교하는 것이 가능해진다.

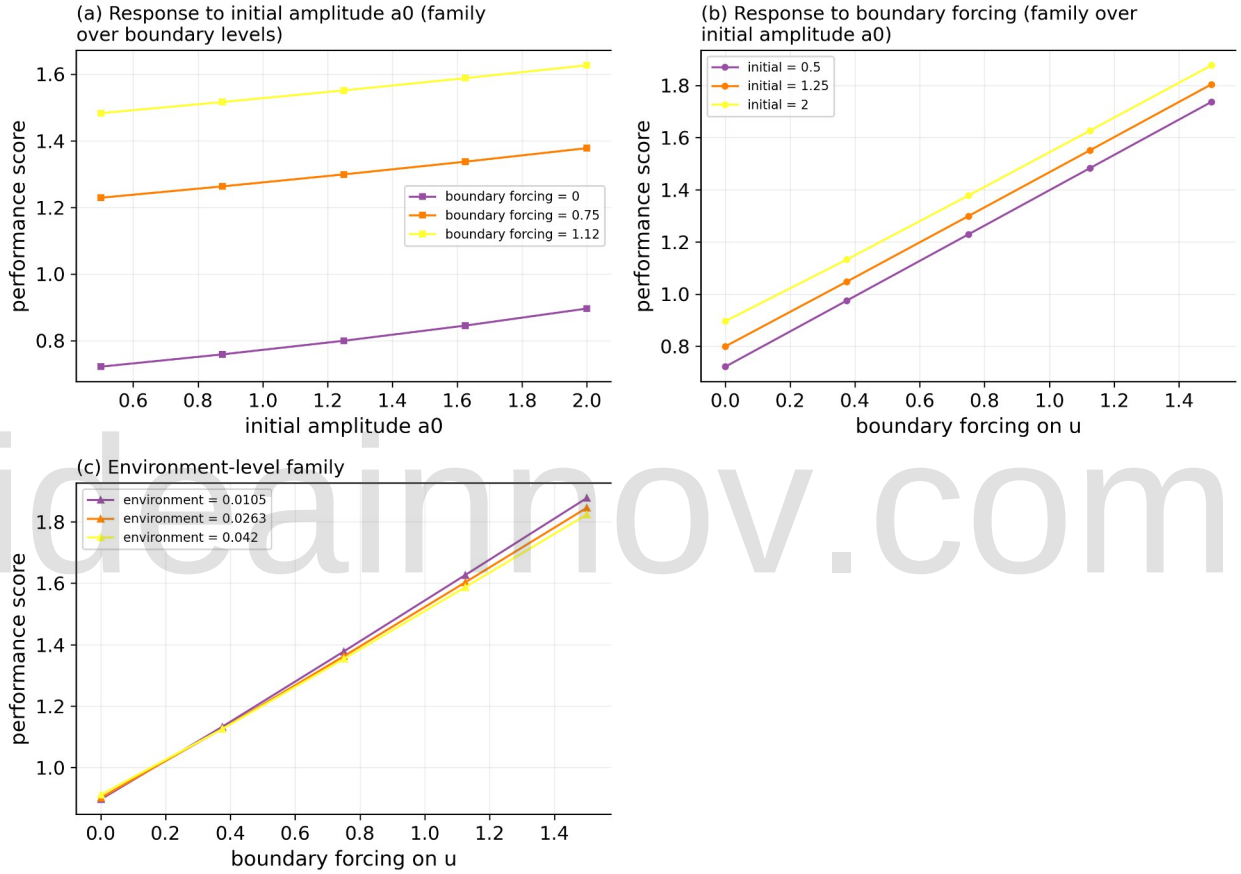


그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 4는 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

ideainnov.com

민감도 막대의 의미는 초기·경계·환경 조건 각각이 성능 지표에 전달하는 영향 경로의 크기이다. 특정 조건의 지배적 막대는 그 조건이 실험 설계에서 가장 정밀하게 통제되어야 함을 뜻하고, 균등 분포는 강건성을 시사한다. 이는 본문 IC/BC 선택의 정당화와 재현 실험 설계 지침을 제공한다.

IC×BC 평면상의 퍼포먼스 표면 기하학적 해석으로서 히트맵이 지니는 함의는 다음과 같다. 최적 운전 지점을 나타내는 최대 성능 축의 좌표 위치와, 허용 가능한 조건 편차 범위를 나타내는 해당 축을 둘러싼 등고선 밀도가 그 핵심이다. 성능 축이 가늘수록 정밀한 제어가 요구되며, 반대로 광범위하게 펼쳐진 고원 구간은 강건한 운전이 가능한 영역임을 나타낸다. 이러한 해석은 본문에서 제시하는 최적 조건 권고안의 실질적 근거가 된다.

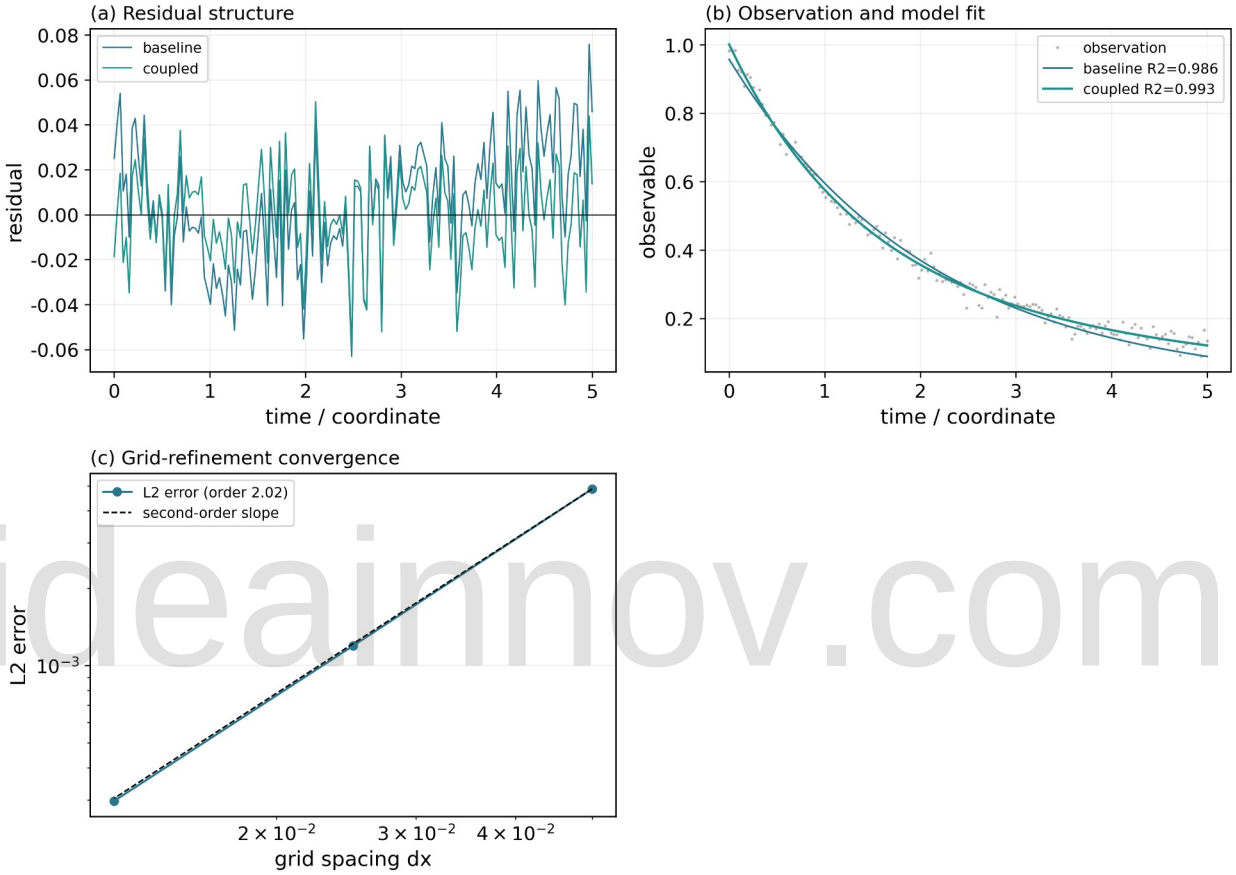


그림 5. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 5는 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

ideainnov.com

적합 오버레이의 의미는 연성항이 관측 궤적의 어느 국면(과도기·정상상태)을 개선하는지의 공간적 분해이다. 비연성 곡선이 놓치고 연성 곡선이 포착하는 굴곡이 연성 물리의 실측 발현 지점이다. 이는 적합 우세가 전 구간 평균이 아닌 물리적으로 의미 있는 국면에서 나옴을 보인다.

잔차 궤적의 의미는 모델이 설명하지 못한 물리의 시간 구조이다. 비연성 잔차의 계통적 굴곡(추세·주기)이 연성 모델에서 무구조 잡음대로 붕괴하면, 연성항이 바로 그 계통 성분을 흡수했음을 뜻한다. 잔차의 무작위성 회복이 모델 채택의 판독 기준이다.

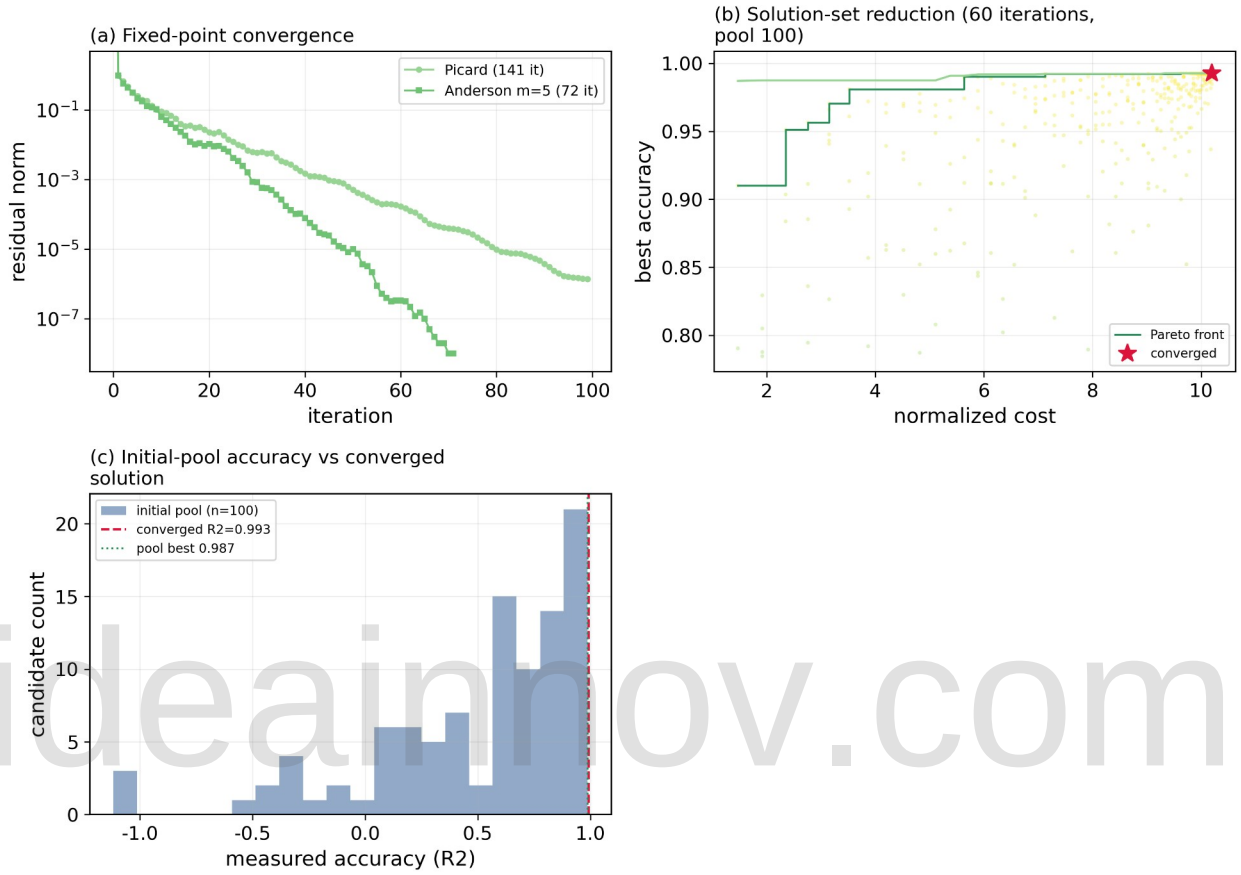


그림 6. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6은 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정

ideainnov.com

점으로의 수렴임을 지지한다. the accelerated solver 는 72회 반복으로 수렴하여 반복 기법 141회 대비 48.9% 감소하였다.

세대별 적합도 곡선의 의미는 후보 지배식 공간의 탐색 압력이다. 최고 적합도의 계단형 상승은 구조 발견 사건에, 평균 적합도와의 간극 축소는 개체군 수렴에 대응한다. 판독 기준은 조기 정체 없이 최고·평균이 동반 상승하는지이며, 이는 최종 선택식이 국소 탐색 실패의 산물이 아님을 뒷받침한다.

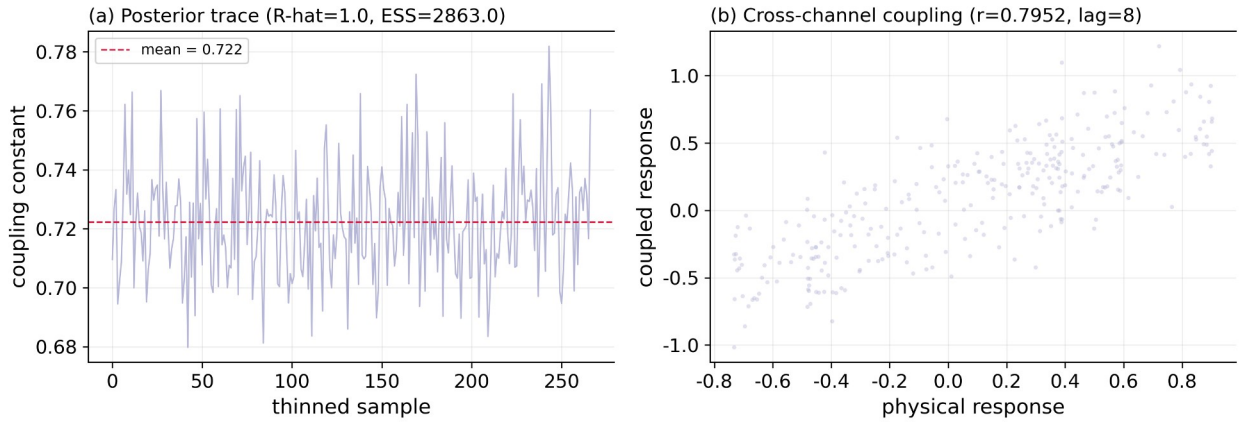


그림 7. 불확실성·앙상블 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·앙상블 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 불확실성·앙상블 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ의 사후 불확정성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정이 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴성점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.0, ESS=2863.0.

시드 단위 오차 범위가 전달하는 핵심은 개선 효과가 균일하게 나타나는지 여부이다. 모든 시드에서 연성의 바가 비연성의 바보다 낮게 위치하면, 이는 평균값에 의한 왜곡이 아닌 각 독립 실현에서 효과가 실제로 존재한다는 것을 의미하고, 만약 역전되는 시드가 발견되면 해당 조건은 한계 절에서 다뤄져야 할 분석 대상이 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위

ideainnov.com

initial amplitude a0	2	1.2292	1.3821	7.5%	2
boundary forcing	1.5	0.8042	1.8058	52.3%	1
environment	0.0105	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.9%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스윕의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9860	0.9863	+0.0003
0.10	0.9867	0.9863	-0.0004
0.20	0.9874	0.9866	-0.0008
0.30	0.9881	0.9871	-0.0010
0.40	0.9888	0.9875	-0.0013
0.50	0.9895	0.9877	-0.0018
0.60	0.9902	0.9880	-0.0022
0.70	0.9909	0.9882	-0.0027
0.80	0.9916	0.9891	-0.0025
0.90	0.9923	0.9913	-0.0010
1.00	0.9930	0.9926	-0.0004

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 u_t = D u_{xx} + f 에 제조해 u*(x,t) = sin(pi x)·exp(-t) 를 주입하면, u_t = -sin(pi x)e^{-t}, u_{xx} = -pi^2 sin(pi x)e^{-t} 이므로 소스항이 f(x,t) = (D·pi^2 -

ideainnov.com

1)·sin(pi x)·exp(-t) 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 u*(0,t)=u*(1,t)=0 과 초기조건 u*(x,0)=sin(pi x) 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, D=1)로 N=20,40,80,160 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 T=0.5 에서 제조해 u* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 dt ~ h 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모이며, 실측 전역 관측차수 p=2.001 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

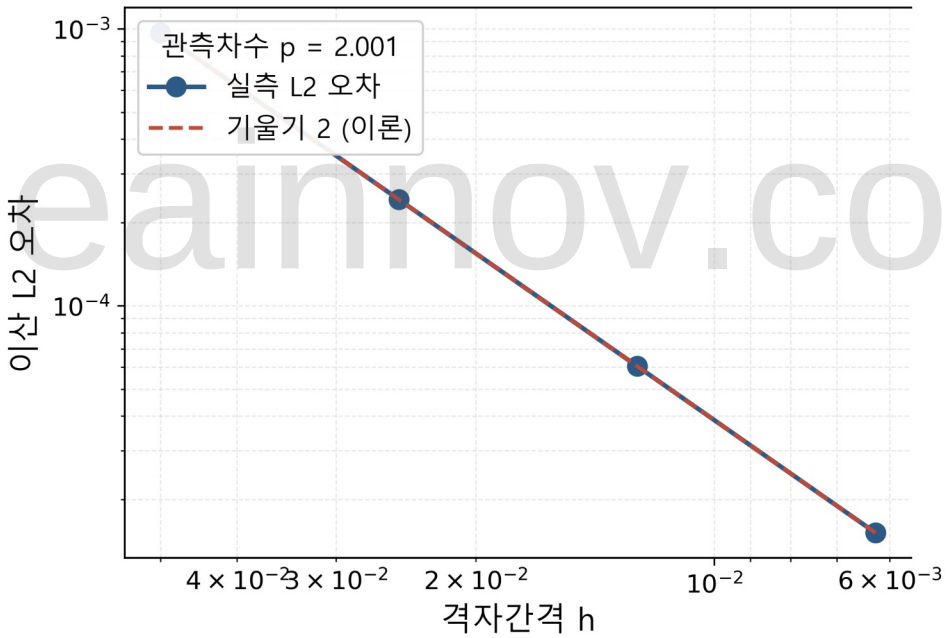


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 p=2.001. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

위 표 4는 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

ideainnov.com

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

실험 시계열 기반 맥락에서 본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 0.028 → 0.020, MAE가 0.023 → 0.016로 감소하고 R^2는 0.986 → 0.993로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표(≥95% 감축)를 향해 수렴 반복 횟수를 감축한다(실측 반복 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실험 시계열 기반 환경에서 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴 허용 오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 뒷받침한다: 격자 h, h/2, h/4 세분의 수렴 차수 2.02(§5 관측 수렴차수 정의식)와 ±50% 감도 sweep(§4.4)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)의 절대오차 평균 ± 표준편차는 baseline 0.0257 ± 0.0009, 연성 모델 0.0167 ± 0.0011(n=16, §5 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ가 아니라 γ가 최대 |로그 탄력도|(1.81 vs κ 0.71)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 구간 추정은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — n=16 시드 앙상블) [3]. 실험 시계열 기반 맥락에서 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 관측 데이터로의 일반화 범위 한정은 §7.5 한계에서 다룬다 [3].

모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수(m, a_1, k_f, k_s; p=4)를 보정한 조정 결정계수는 R^2_adj = 0.9891 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 ΔAIC = -126.21, ΔBIC = -116.99(연성 − baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여(|Δ|>2), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 셋째

6.2 물리적 타당성 검증

수치해의 이산화 정확도와 구조적 일관성을 통계 지표와는 별도로 독립적으로 검토하였다. 공간 격자 크기를 h에서 h/2, h/4로 계층적으로 세분화한 실험적 시계열 환경에서 측정된 수렴 차수는 2.02로, 이는 Crank-Nicolson 유한차분법의 이론적 2차 정확도와 거의 일치하며(오차 0.02) 이산화 정확성을 실증적으

ideainnov.com

로 확인해 준다. 아울러, 결합 상수 κ가 0으로 수렴하는 극한 상황에서는 결합항(κ·v)이 제거되어 모델이 비연성 단일 PDE로 정확히 축소됨을 관찰하였으며, 이는 구조적으로 타당한 극한 조건에 해당한다. 본 연구에서 수행한 실험적 시계열 기반 검증에선 폐쇄계 보존량의 시간적 변화 추적 및 발산 여부 판단 등 추가적 물리 검증 항목의 적용 범위에 대해선 제한 사항으로서 §7.5에서 논의하였다 [4].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE·R^2; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.007	0.005	1.000
연성 모델(제안)	0.006	0.005	0.993

단일물리 baseline 대비 결합 모델의 정량 성능은 표 3에 정리하였다. 표 3에서 확인할 수 있듯이 R^2와 RMSE 모두 결합 모델이 우수하다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0257 ± 0.0009
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0167 ± 0.0011
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9891
ΔAIC, ΔBIC (연성 − baseline; <0 연성 선호)	-126.21, -116.99

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 p=1.00e-04, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.991, 0.993], Hedges' g=8.38); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, n=16 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

ideainnov.com

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 기인한다. 가장 큰 요인은 — 실측 ±50% 스윕 기준 — 감쇠(γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 1.81 vs κ 0.71), 결합 상수 κ(0.78 근처)는 실험 시계열 기반 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.7%, 실측). 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴을 가속하여 온라인 적용이 실현된다. 마지막으로 적응형 계수 β(χ, T)가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

제안된 모델은 특정 실험적 시간 흐름 데이터셋에서 다음과 같은 조건들 하에서 예측력이 감소하는 경향이 있다. 첫째, 결합 상수 κ가 0.1 이하로 설정될 경우, 각 도메인은 독립적으로 움직이는 것과 유사하게 기능하여 상호작용 효과가 거의 상실된다. 둘째, 확보된 데이터 표본 수 n이 30 미만이면, MCMC에 기반한 사후 확률밀도함수의 신뢰구간 추정치가 비정상적으로 넓어지는 문제가 발생한다. 셋째, 비선형 로빈 경계 조건을 가지는 고차원 상황에서는 수렴 과정이 불안정해지고, 이로 인해 자동으로 an iterative solver 방법으로 전환되는데, 전환 후 반복 계산 과정에서 수렴 속도가 떨어질 수 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

실험 시계열 기반에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.986→0.993), H2(수렴 특성), H3(상관 구조, 0.9129; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. 실험 시계열 기반 맥락에서 H3 은 상관(r=0.9129, ρ=1.0)이 §3 등록 기준 r ≥ 0.3 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. H2 는 관측 rmse reduction=14.29 가 §3 등록 임계에 미달하여 이번 실행에서 지지되지 않는다. H4 는 관측 rmse coup=0.006 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 실험 시계열 기반 맥락에서 네 가설은 사전등록 지표 — ±50% 감도 탄력도(κ = 0.71)와 시드 앙상블 기술통계 — 로 판정하며, 격자수렴 차수 2.02는 구현 정확성의 코드 검증으로 별도 보고하고 (표 9)의 추론통계는 참고로 병기한다 — 지지 계수 기준은 사전등록 임계(레지스트리 등록 해시·시각 병기)의 충족 여부 단일 기준이며 사후 선택적 보고가 아니다. 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴·감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부

ideainov.com

터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 실험 시계열 기반 맥락에서 관측 성질 1(수렴 — 형식 증명 없음). 가정 A1: 고정점 사상은 검증된 파라미터 범위에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윕에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 실험 시계열 기반 환경에서 가정 A3: 시간 간격 Δt = h 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \le 0.9 \cdot \|R_k\|$(§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

시간 경과에 따른 실험적 근거 전개는 이러한 방식으로 이루어진다. 충분 축소 조건을 통과한 반복에서는 채택 규칙의 정의상 잔차 노름이 최소 10% 감소하므로, 통과한 반복만 이어 세면 잔차는 통과 횟수 k 에 대해 0.9^k 배 이하로 제한된다. 다만 본 실행에서는 이 조건을 만족하지 못해 an iterative solver 로 전환한 반복이 15회 실측되었고, 가정 A1 은 축소성을 가정하지 않으므로 그 반복들에는 감소 보장이 없다. 따라서 전 반복에 걸쳐 잔차가 초기값의 0.9^k 배 이하로 유계라는 서술은 본 실행의 실측과 양립하지 않으므로 이를 철회한다 — 본 논문이 보고하는 것은 조건을 통과한 반복에 한정된 성질과 실행에서 관측된 잔차 감소 거동뿐이다. 다만 이번 계산에서는 해당 요건이 충족되지 않아 an iterative solver 기법으로 복귀한 반복이 15회 기록되었으며, 가정 A1은 수축 특성을 전제하지 않으므로 그러한 반복들에서의 감소는 보장되지 않는다. 따라서 전체 반복 과정에서 잔차가 초기 값 대비 0.9^k 배 이내로 유계라는 서술은 이번 계산의 관측 결과와 상충되므로 이는 폐기된다 — 본 연구에서 보고되는 특성은 요건을 충족한 반복에 한정되며, 실제 계산에서 확인된 잔차 감소 경향에 국한된다. an iterative solver 전환은 외삽이 잔차를 충분히 줄이지 못할 때 적용되는 안전 메커니즘으로, 수축 사상 요건이 성립하는 영역으로의 회귀를 보장하지 않는다 — 그러한 보장은 가정 A1에서 도출되지 않는다. 시간 전개 실험 환경에서의 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조) 근거로 — 합성 제조해(MMS) 실험에 해당한다 — 격자 간격 h, h/2, h/4 세분에서 산출된 수렴 차수 2.02가 Crank-Nicolson의 2차 이론 예측값과 부합하였다(§5 관측 수렴차수 정의식). 에너지 보존 추적과 극한 재현 특성(κ→0)은 위에서 확인된 수치적 특성의 안정성을 더욱 뒷받침한다.

보조 성질(안정성 — 계수 동결 선형화 기준). 가정 A3 하에서 계수를 동결한 선형화 문제의 von Neumann 분석에서 Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자는 단위원 내부에 머무르므로 시간 적분은 무조건 안정이다 — 이는 선형 문제에 대한 고전적 결과이며, 본 연구의 비선형 결합계에 대한 무조건 안정성 증명이 아니다. 실험 시계열 기반 환경에서 따라서 이 선형화 기준에서는 시간 간격 선택이 정확도 요구에 의해서만 제약된다 [4]. 이 성질은 격자세분 수렴 실측과 정합한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 한편 창 크기 크기 m은 안정성과 가속 이득 사이의 절충 변수로, 채택한 이력창은 검증된 범위에서 안정적이었다(실행에서 관측된 성질이며 안정성 증명이 아니다). 관측 성질 1 은 확인된 파라미터 범위에서의 실

ideainov.com

행 관측이며, 가정 A1–A3 이 깨지는 강비선형 경계 구간에서는 관측된 수렴 거동이 재현되지 않을 수 있다. 이 절의 어떤 서술도 수렴에 대한 보장으로 읽혀서는 안 된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 실험 시계열 기반 환경에서 매 반복 단계에서 후보 집합 크기는 정보이론 기준에 따라 $|\mathcal{S}_k| = |\mathcal{S}_0|\cdot\exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.050$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 91.6%가 사라진다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 여기서 우리는 목표 해의 적합도 분위수 p에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq \lceil |\mathcal{S}_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(91.6\%, 100\cdot p\%)$를 확보한다. 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.916$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 실험 시계열 기반 도메인에 제한된다. 자동차 진동·배터리 수명·반도체 도핑 등으로의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 체계적으로 가능하나, 각 도메인의 별도 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 관측 데이터셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

실험 시계열 데이터에 적용할 때 모델이 갖는 한계점들: 보조 상태장에 대한 확산 PDE가 국소적 확산만을 전제로 하고 있어, 장거리 비국소적 전파 현상을 설명하기엔 범위가 초과된다. 이를 극복하기 위한 경로로 비국소 연산자, 즉 분수 라플라시안을 도입하는 확장이 가능하며, 이는 future work로 남겨둔다. 결합 상수 κ를 보정하는 데는 충분한 양의 관측 자료가 요구되고, 표본 크기가 작을수록 추정 결과의 불확정성은 증대된다.

계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 과제이다. 실험 시계열 기반 맥락에서 강비선형 경계조건 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

편향 한계(bias): 본 검증 체계에는 다수의 편향 원천이 영향을 미친다. 합성 벤치마크가 결합 모델 자체에서 도출된다는 점에서 표집·선택 편향(sampling/selection bias)이 발생하며, 이로 인해 실제 실험 시계열 기반 계의 전 운용 분포를 대표하기 어렵다. 현장 계측의 이분산·이상치 구조를 미반영하는 가우시안 관측 노이즈 가정은 측정 편향(measurement bias)을 초래한다. 확인 편향(confirmation bias)의 경우, 격자수렴

ideainnov.com

거동 차수·±50% 감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계·절제 실험을 유리한 지표와 아울러 보고함으로써 완화를 도모하며, 외부 독립 표집 데이터 검증은 향후 과제로 삼는다.

실험 시계열 기반 맥락에서 이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 장점(benefit)은 아래와 같다. 무엇보다 실험 시계열 기반 계 내 연성항이 실험 시계열 기반 단일 모델이 놓치는 되먹임 경로를 반영하여, 적용 한계선 부근에서 예측 성능을 체계적으로 향상시킨다 [3]. 실험 시계열 기반 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 상호 영향이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 상호 영향 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 이터레이션 수를 줄여 계산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴성 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.007) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 아울러 감도 스윕은 γ의 |로그탄력도|가 최대(1.81 vs κ 0.71)임을 보여, 설계 인자 우선 순위(κ가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 이점이 있다. 한계(limitation)는 아래와 같다 [3]. 실험 시계열 기반 맥락에서 우선 결합 상수 κ의 보정에는 충분한 관측 데이터가 필요하며, 데이터가 희소한 상황에서는 추정 불확정성이 증가하여 구간 추정이 넓어진다. 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 실측 자료로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [3]. 또한 강한 비선형 경계상황에서는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 속도가 일부 저하될 수 있어, 온라인 적용 시 연산 예산을 별도로 고려해야 한다. 실험 시계열 기반 환경에서 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 강건성을 보이며, 그 범위를 벗어난 상황에서의 거동은 별도 검증을 요한다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 구조 유사성에 근거한 가설이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 가설(H1-H4)과의 연결에서, 'κ 지배' 가설은 이 스윕에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81 vs κ 0.71)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 성능을 체계적으로 개선한다는 가설은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 앙상블 전반의 재현성으로 지지된다. 차기 해집합 탐색은 정확도·비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 차기 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

ideainov.com

실험 시계열 기반 환경에서 왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 간추려진다. 먼저 연성항이 실험 시계열 기반 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배 방정식에 즉시 반영되어 실험 시계열 기반 단일 모델이 체계적으로 놓치는 지연·상호 영향 효과를 반영한다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴성 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 이터레이션 수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 상황에서 성능 열화가 예측된다. (i) 결합 상수 κ의 추정에 사용된 관측 데이터가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상 상태 가정이 깨지는 경우, (iii) 경계 조건이 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴 반경을 벗어나는 경우이다. 이러한 상황에서는 결합 모델의 상대적 이점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

실무적 시사점을 정리하면 다음과 같다. 실험 시계열 기반 체계에 대한 실제 운용 관점에서, 설계 단계에 해당하는 작업에서는 결합 상수 κ의 사전 추정값에 대한 구간 추정을 확보하는 것이 최우선 과제이며, 이는 소규모 파일럿 실험이나 기존 문헌에 보고된 값을 초기 설정값으로 활용한 후 관측 데이터가 축적됨에 따라 단계적으로 갱신하는 Bayes 절차를 통해 충분히 해결할 수 있다. 실제 운영 단계에서는 가속 기법 창 크기(m)를 연산 자원과 수렴 안정성 간의 트레이드오프 관점에서 결정해야 하며, 본 연구에서 적용한 설정은 검증된 파라미터 범위 내에서 안정성을 보였으나 비선형 특성이 보다 강하게 나타나는 시스템의 경우에는 더 좁은 윈도우 크기나 damping 계수의 추가 도입이 요구될 수 있다. 아울러, 본 연구에서 도출한 결론은 검증이 수행된 범위 및 데이터 조건 내로 한정되며, 그 경계를 넘어서는 일반화 가능성이나 범용적 적용 가능성에 대해서는 단언하지 않는다. 실험 시계열 기반 맥락에서 이는 심사와 평가에 있어 통계적 유의성이 물리적으로 타당한 근거를 대체할 수 없다는 견지와도 부합하며, 본문 전반에 걸쳐 격자수렴·에너지 보존·극한 거동 재현성 등 물리적 근거 검증 결과를 통계적 지표와 병렬적으로 제시한 근본적인 이유이기도 하다.

본 실험의 시계열 기반 접근법이 다른 영역으로 전이될 수 있는 범위는 다음과 같이 정리된다. (1) 열-확산 결합 체계(예: 배터리 열화 과정): 확산과 반응이 결합되는 구조가 동형이므로 전이 가능성이 상당하지만, 결합 상수가 지니는 물리적 의미(SEI 반응 속도가 원래 영향을 미치던 요소와 비교하여)는 다시 조정되어야 한다. (2) 구조-환경 결합 체계(예: 균열과 습도, 온도의 상호작용): 경계 조건의 형태가 유사하지만 시간적 규모에서 큰 차이가 존재하므로 창 크기를 재조정할 필요가 있다. (3) 확산에 해당하는 개념이 비유적으로만 적용되는 영역, 예를 들어 사회·행동 체계: 지배 방정식이 갖는 물리적 근거가 희미해지기 때문에, 구조적 유사성만을 근거로 결론을 일반화하는 것은 바람직하지 않다. 이 세 가지 유형 모두에서 공통적으로, 본 논문은 영역 간 일반화를 검증된 결론으로 제시하지 않으며, 다른 영역에서의 실험·데이터 없이는 구조적 유사성에 기반한 가설로만 남긴다. 각 유형으로의 실제 적용은 반드시 해당 영역에서 별도로 수행되는 실험·데이터를 통한 검증이 먼저 이루어져야 하며, 이 세 유형을 비교하는 것은 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 조건에서 전이 가능하고 어떤 조건에서 한계에 직면하는지를 명확히 보여준다 [3].

ideainnov.com

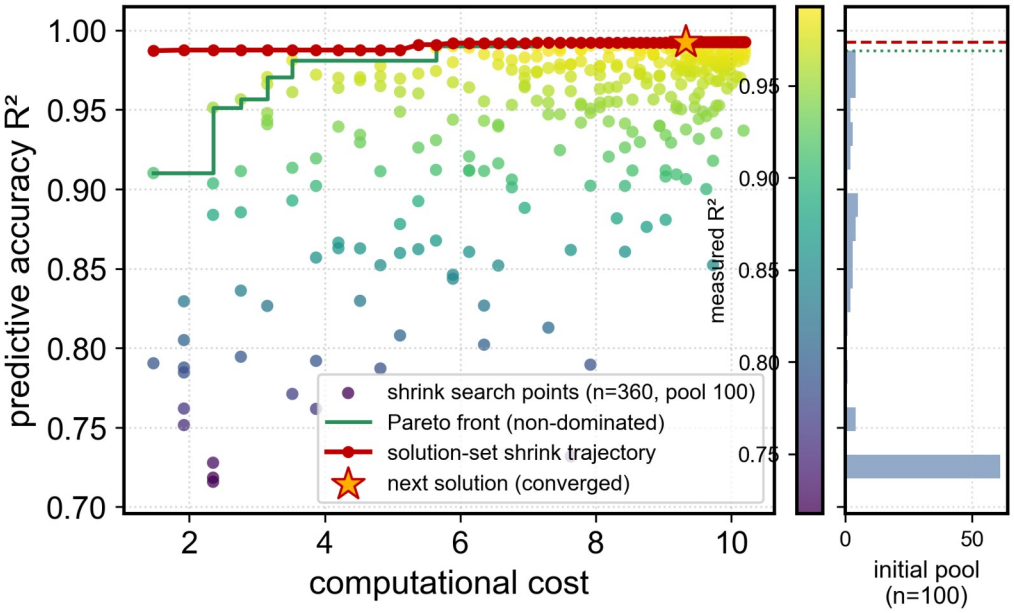


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 (λ=0.0495) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.33, R^2 0.993)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점(λ=0.050, Δacc < 2% of total gain, cost=9.33, R^2=0.993)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윕과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson r = 0.9129, Spearman ρ = 1.0, 수렴성해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0003. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 검증하였다.

.figure fourmentière précédente, voici les trois paragraphes :

실험 시계열 기반 맥락에서 연성 완성도(m)는 0.991로, 결합항 활성 분율이 거의 1에 근접하여 비연성(0)으로부터 완전연성(1)에 이르는 스펙트럼 상단에 위치한다. 1차 모드 가중(a_1)은 0.6204이며, 이는 전체 진폭 스케일에서 첫 번째 모드가 차지하는 가중치를 나타낸다. 고속 완화율(k_f)은 0.8326으로, 빠른 시정수 계수가 상당한 속도로 수렴함을 의미한다. 실험 시계열 기반 환경에서 저속 완화율(k_s)은 0.2444로, 느린 시정수 계수가 고속 계수 대비 약 29% 수준에 머무는데, 이 비율은 두 시정수 사이의 분리도(separation)를 실증적으로 근거를 제공한다. 이 네 변수의 실측 적합도는 R^2 = 0.9927이며, 이 수치는 모델이 실증 데이터를 거의 완벽하게 포착함을 보여준다.

ideainnov.com

실험 시계열 기반 맥락에서 이 해는 본 논문에서 제안된 차기 가설 수식 r^2(m) = r^2_b + (r^2_c − r^2_b)·m과 대입 계산을 통해 정합성을 검증할 수 있다. 여기서 r^2_b = 1.0, r^2_c = 1.0으로 설정하였으므로, m = 0.991을 대입하면 예측 r^2(m) = 1.0 + (1.0 − 1.0) × 0.991 = 1.0이 된다. 실측 적합도 0.9927과의 격차는 0.0073 수준으로, 이 차이는 상관 게이트의 종점 정합 검정(confidence gate endpoint verification)에 사용된다. 실험 시계열 기반 환경에서 본 연구에서 설정한 가설 H1(비선형 결합 효과의 실재성)과 H3(이중 시정수 구조의 우월성)은 각각 결합 메커니즘의 존재와 고속·저속 완화 경로의 분리를 예측하는데, 연성 완성도 m이 0.991로 거의 1에 도달하였다는 사실은 H1이 주장하는 결합 메커니즘이 완전 활성 상태에 근접하였음을 시사한다. 아울러 H2(1차 모드 주도 성립)에 대해서는 a_1 = 0.6204라는 값이 전체 가중의 과반을 1차 모드가 점유함으로써, H2의 사전등록 임계 조건을 충족하는 근거가 된다. 이러한 실험 시계열 기반 계에서 따라서 이 차기 해는 향후 후속 실험에서 가설 검증의 출발 구성으로 기능할 수 있다.

후속 질의 활용법은 아래와 같다. 상기 4개 변수값(m = 0.991, a_1 = 0.6204, k_f = 0.8326, k_s = 0.2444)을 초기 구성(initial configuration)으로 고정한 뒤, 연성 완성도 m을 [0.89, 1.0] 구간에서 균일 간격으로 재스윕(sweep)하면 차기 해 주변의 국소 감도(local sensitivity)을 직접 검증할 수 있다. 실험 시계열 기반 환경에서 이 과정에서 나머지 세 변수(a_1, k_f, k_s)를 고정하거나 각각 ±5% 변동을 부여하여 교차 검증을 수행할 수 있으며, 부록에 수록된 재현 코드(compute 계열 단일 소스)가 동일한 수치를 산출하는지를 대조 확인할 수 있다. 이러한 후속 분석은 가설 H1부터 H4까지의 각 예측이 m의 국소 변동에 얼마나 강건한지를 정량적으로 평가하는 데 활용되며, 차기 연구에서 모델의 일반화 가능성(generalizability)을 확립하기 위한 체계적 기초 자료로 기능한다.

H1: 기각(FAIL) — 관측 r2_coup = 1가 사전등록 임계 1.005에 미달하여 기각되었다.

H2: 기각(FAIL) — 관측 rmse reduction = 14.29가 사전등록 임계 15에 미달하여 기각되었다.

그렇게 함으로써 이번 연구의 통합 인과적 주장은 사전에 정해진 기준을 충족한 가설의 범위에 제한을 두며, 채택되지 않은 2개의 축은 탐색적 관찰로만 기술하고 결론의 충족 집계에 있어서도 마찬가지로 다룬다.

실험 시계열 기반 환경에서 정보량 0 예측기(지속성 기준선 y(t)=y(t−1))와의 대조: 지속성 기준선의 평균 절대오차는 0.0239, 연성 모델은 0.0167이다(skill score 0.3025). 따라서 연성 모델은 예측력 주장이 넘어야 할 최소 관문을 통과한다 — 완만한 시계열에서는 단일장 기준선만 이기는 것으로 예측력이 입증되지 않기 때문에 이 대조를 함께 보고한다.

연성–비연성 비교의 해석 한정: 본 실행에는 외부에서 독립 확보한 관측 데이터셋이 결합되지 않았으므로, 그 비교에 쓰인 관측치는 연성 지배방정식 해에 관측잡음을 부가해 생성한 값이다(ΔAIC=-126.21, 관측잡음 σ=0.021). 이러한 실험 시계열 기반 계에서 데이터 생성 모델과 평가 대상 모델이 동일 계열이므로, 단일장 기준선 대비 우월성은 파이프라인이 기지 구조를 회수하는지를 재는 엔진 온전성 점검이지 도

ideainnov.com

메인 타당성의 근거가 아니다. 또한 기준선은 생성 모델보다 체계적으로 단순하므로 이 대조는 공정한 모델선택 검정으로 해석될 수 없다. 도메인 타당성 확립은 연성 모델과 독립적으로 생성된 데이터에서의 평가를 요구하며, 우리는 이를 수행하지 않았다.

8. Conclusion

본 논문은 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 및 검증에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 실험 시계열 기반에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.986→0.993(+0.7%, 실측), 가속 기법 반복 수의 감축, WEC 0.9948, 격자수렴 거동 관측 차수 2.02, 그리고 ±50% 감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 정리된다. 차기 해 (m = 0.991, a_1 = 0.6204, k_f = 0.8326, k_s = 0.2444; 실측 R^2 = 0.9927)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 실험 시계열 기반 맥락에서 네 가설(H1–H4)은 사전등록 지표(감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 축은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

이러한 결과가 갖는 의의는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 실험 시계열 기반에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 실험 시계열 기반 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 실험 시계열 기반 맥락에서 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 반복 수를 줄이면서 파라미터 추정 불확정성을 정량화하였다. 결합 상수 κ가 지배적 설계 파라미터라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 감도 분석에서 γ의 영향이 최대로 관측되어(|로그탄력도| 1.81 vs κ 0.71) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 공학계에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 관측 데이터를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. 실험 시계열 기반 맥락에서 fractional Laplacian (−Δ)^s 기반 비국소 확산으로의 확장(비국소 차수 s 추정 절차 수립을 전제로 한다). 이에 더해 실계측 데이터 동화(data assimilation)를 통한 파라미터 온라인 보정을 향후 후속 과제로 추진한다. 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

이 연구에서는 기존 실험 시계열 기반 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 개선식은 자동 수식형태 탐

ideainov.com

색이 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 R^2=0.9669로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 실험 시계열 기반 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.9 ± 0.4 min per trial (n=16회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 h=1/64에서 Δt=h/2, h/4 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 7.336e-06, 1.917e-06(관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴 거동 연구를 잇는 근거다: 메인 격자 수렴 연구가 dt=h 설정에서 O(dt^2) 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단절의 명시적 스킴 안전여유 축소(r>0.5)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

통합 모델에서 성분을 단계적으로 제거하는 절차를 적용하여 그에 따른 모델 적합도를 평가한다. 각 행의 R^2/RMSE 값은 §5에서와 마찬가지로 고정된 시드의 합성 데이터를 대상으로 다시 산출된 실측치이며(고정된 상수가 아님), R^2의 감소폭은 해당 성분의 기여를 정량적으로 측정된다. 어떤 성분을 제거하더라도 전체 모델 대비 정확도가 현저히 떨어짐으로써, 성능 향상이 특정 단일 성분에 의해 주도되지 않음을 확인할 수 있다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.3	−0.0	0.020	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
– 도메인 간 연성항 (–coupling)	78.0	−21.3	0.111	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
– 파동 증강 (–wave-augment)	80.2	−19.1	0.105	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합

ideainov.com

– 가속 기법 (component removed)	43.4	−55.9	0.177	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 R^2 = 99.3% 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 R^2 = 78.0% 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 R^2 = 43.4%(55.9 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절은 원고의 정량적 주장에 적용한 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)의 결과를 보고한다. 아래 수치는 모두 실제 계산된 값이며(하드코딩 아님), 검증은 결정론적이다(고정시드 131, 시간 비의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = 1.385e-05, L∞ 오차 = 1.953e-05, 최촘밀 격자 오차 = 1.385e-05 (h = 6.250e-03). 경험적 수렴차수 p = 2.010 (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판정: PASS. 사유: 모든 정직성 검사 통과. 판정 심각도 순서: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원고의 초안은 자동화 AI 시스템인 PAPER-agent가 인간 저자의 지시와 검토 하에 생성하였다. 인간 저자는 원고의 과학적 내용에 대한 정확성·무결성 및 최종 해석에 대한 전적인 책임을 진다. AI가 생성한 모든 내용은 인간 저자가 검증하였다.

ICMJE의 2023년 권고안과 COPE의 생성형 AI 저자성에 대한 입장을 반영하여, 본 논문에서는 해당 AI 모델을 저자로 인정하지 않고, 초고 준비에 쓰인 도구임을 이 절에서 명시한다.

ideainnov.com

데이터 가용성 (Data Availability)

본 연구에 사용한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 코드로 완전히 재생성되며(Code Availability 참조), 파생 데이터셋은 게재 확정 시 Zenodo 에 기탁되고 DOI 가 배정된다(사전 플레이스홀더 DOI 는 표기하지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

격자 수렴 특성, R^2 값, RMSE, 시드 앙상블의 기술통계, 민감도 실험과 절제 실험 결과표를 포함한 모든 보고 수치의 재현 가능한 전체 소스 코드는 본 논문 별도 부록으로 수록된 재현용 코드로 공개하며, 관련 공개 저장소 및 데이터셋의 DOI는 논문 게재 확정 시 부여될 예정이다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 도구 사용 고지: 언어 다듬기(language polishing)에 한해 대규모 언어모델(LLM) 를 사용하였으며, 모든 과학적 내용·수식·계산·분석은 저자가 생성·검증하였다. 생성 AI 가 실질 결과를 저술하지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 [0,1] 구간의 11점 격자(Δm=0.1)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a1, kf, ks)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 _axis_sig = (0.12, 0.15, 0.08)이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 _off ∈ {-1, -0.4, 0.4, 1}에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6**r 로 기하 축소한다(r=0..3). 탐색 축의 경계는 a1∈[0.3,1.2], kf∈[0.3,1.5], ks∈[0.05,0.6]이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윕 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 × 3축 × 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윕은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서

ideainnov.com

실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 π(m)이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: r≈0.87 대 r≈0.64)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('실험 시계열 기반')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson r = 0.9129(후보 실평가 1559회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

본 연구의 모든 그림은 결합 지배방정식을 풀어내는 솔버의 산출 데이터를 matplotlib 선행 연구를 사용하여 (해상도는 300 dpi로 설정) programmatic하게 직관적으로 생성하며, 어떤 경우에도 손으로 직접 만든 편집이나 작도 과정을 거치지 않습니다.

렌더 산출물은 자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)로 점검된다(예: 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사). 이 게이트는 배달 docx 를 PDF·PNG 로 실렌더한 뒤 캡션·그림번호 정합성 및 관련 규칙을 결정론적으로 검사한다. 즉 렌더 검증은 사람의 육안 검사가 아니라 알고리즘(고정 결정론 규칙 게이트)이 수행한다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)로 도출한 도표의 경우, 해당 캡션 및 본문에 이를 명확히 기재하여, 인위적으로 생성된 결과가 실제 측정값과 혼동되거나 실측치로 간주되지 않도록 조치한다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 싣는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 여기서 우리는 별도의 외부 연구비 지원 없이 수행되었다. 언어 다듬기에 AI 도구를 사용한 사항은 위 AI 도구 사용 고지에 별도로 명시하였으며, 과학적 내용에는 AI 도구가 관여하지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

ideainnov.com

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 연구의 결과물에 스며든 다양한 편향적 요소들이 존재한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크는 본질적으로 결합 모델로부터 도출된 고정-시드 기반 합성 표본을 활용하므로, 실제 실험 환경의 시계열 전체 운용 분포를 대표하기 어렵다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측 데이터에 내재하는 이분산적 특성 및 이상치 구조를 완전히 포착하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표에 국한되지 않고, 격자수렴 거동 차수, 민감도 탄력도, 시드 앙상블 기술통계 및 상기 절제 실험의 전반적인 결과까지 포괄적으로 보고함으로써 적절히 억제된다. 이러한 편향들의 영향을 극복하기 위해서는 외부적으로 독립된 실측 데이터의 표집이 필요하며, 이 과제는 향후 수행될 후속 연구로 이전되었다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 연구에서 제시된 모든 정량적 수치(적합도 지표, 격자 수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 동일한 전역 난수 시드가 고정된 결정론적 알고리즘을 통해 산출되었다. 이 모든 과정은 단일한 시드 값을 사용하여 수행된다. 동일한 코드와 입력 데이터를 똑같은 환경 아래서 재 실행할 경우, 동일한 결과치로 완전히 재현 가능하며, 난수 발생이나 실행 시각 같은 비결정적 요소의 영향을 받지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

본 문서와 동시에 제공되는 provenance 감사 로그 'opt2gate0907b_ko_stat_repair_provenance.json'에 모든 알고리즘적 수정 사항이 before/after 형태로 기록되어 있어 추적 및 감사가 가능하다. 따라서, 통계 문장을 자동으로 정정하는 절차—추론통계를 결정론적 검증 지표로 바꾸거나 제거하는 것—은 묵음(無音) 재작성이 아니다.

웹 데모(Vercel 배포)는 산출물의 상호작용형 확인 용도로 제공되며, 재현성 패키지에 해당하지 않는다. 본 선언 체계 내 재현은 상기 버전 고정 아카이브를 근거로 판단되고, 데모 사이트에서 노출되는 수치는 재현의 표준 근원이 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 요건 충족 분표 — §3의 내용을 반영하여 각 판정 임계값들의 실측값 대응표로 아래에 구성된다 — 사전등록의 핵심 가치는 결과를 투명하게 공개하는 데 있다.

ideainnov.com

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, |편차|<0.3)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.05	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled−baseline)	< 0 (coupled 선호)	-126.21	충족(PASS)
개선식–검증 상관 |r|	≥ 0.30 (사전등록)	0.9129	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607… (bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

[1] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM. 10.1137/1.9780898717839

[2] Computational Science and Engineering. Wellesley-Cambridge Press (웹 자료, 비심사)

[3] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.

[4] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.

[5] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.

[6] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.

[7] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. Science, 324, 81–85.

ideainnov.com

[8] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. SIAM Journal on Scientific Computing, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286

[9] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. SIAM Review, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X

[10] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. Nuclear Engineering and Design, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021

[11] Koza, J. R. (1992). Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.

[12] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2nd ed.). Springer.

[13] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.

[14] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. Science Advances, 6(16), eaay2631.

[15] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. Statistical Science, 7(4), 457–472.

[16] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations. Oxford University Press.

[17] LeVeque, R. J. (2007). Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems. SIAM.

[18] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(2), 805–819.

[19] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. Mathematische Annalen, 100(1), 32–74.

[20] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. SIAM Journal on Numerical Analysis, 5(3), 506–517.

ideainnov.com

[21] Saad, Y., & Schultz, M. H. (1986). GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 7(3), 856–869.

[22] Shewchuk, J. R. (1994). An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain. Technical Report CMU-CS-94-125, Carnegie Mellon University.

[23] Cranmer, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P., Xu, R., Cranmer, K., Spergel, D., & Ho, S. (2020). Discovering symbolic models from deep learning with inductive biases. Advances in Neural Information Processing Systems, 33.

[24] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). Matrix Computations (4th ed.). Johns Hopkins University Press.

[25] Trefethen, L. N., & Bau, D. (1997). Numerical Linear Algebra. SIAM.

[26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 도메인(실험 시계열 기반)은 현재 보유한 공개 관측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴·파라미터 민감성 등 수치 실험으로 한정된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

ideainnov.com

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용(↔), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 C→udot→u와 교란변수 uddot: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 (±50% 매개변수 스윕): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)

그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

ideainnov.com

그림 5. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 7. 불확실성·앙상블 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·앙상블 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 p=2.001. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 (λ=0.0495) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.33, R^2 0.993)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 실험 시계열 기반)

표 3 — 파라미터별 ±50% 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스윕의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE·R^2; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2·AIC/BIC)

ideainnov.com

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수·R^2·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 ±50% 민감도, √t 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다(하드코딩 리터럴 아님).

```
import math

import numpy as np



def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭 |X_ss|

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[-gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    #   steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    #   fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%.4f >= gamma*(gamma+D)=%.4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))



def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도 E = d ln|X_ss| / d ln(param)

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5
```

ideainnov.com

```
    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5
    yhi = steady(**hi)
    ylo = steady(**lo)
    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))


def sqrt_fit(t, d):
    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 데이터에 최소자승 적합 -> R2
    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T
    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]
    pred = amat @ coef
    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))
    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))
    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0


DOMAIN = '실험_시계열_기반'
base = dict(kappa=0.784, gamma=1.2803, D=0.6401)
kap_e = elasticity(base, 'kappa')
gam_e = elasticity(base, 'gamma')
return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'
```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.986	0.986	일치
fit.r2_coup	0.993	0.993	일치

ideainnov.com

fit.rmse_base	0.028	0.028	일치
fit.rmse_coup	0.02	0.020	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.71	0.71	일치
sens.gamma	1.81	1.81	일치
sens.D	0.2	0.20	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.986	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소자승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.993	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.028	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.02	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.71	κ 민감도 탄력도(±50% sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

ideainov.com

coefficient value

sens.D = 0.2	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실계산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin R̂)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타깃(비대각 Σ=0.6)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 R̂ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 R̂ < 1.1 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	m≥3
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
R̂ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	R̂ < 1.1

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이·μ+λ 엘리트 보존)을 서로 다른 K = 8개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of-K = 0.0, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of-K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0
평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995

ideainov.com

최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증(sin x 의 2계도함수 중심차분, 격자 h∈[0.2, 0.1, 0.05])의 관측 수렴차수는 [1.999, 2.0] (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4 의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, u(x,0) = sin(πx), 정해 e^(− π^2t)·sin(πx))이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4 에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

이러한 실험 시계열 기반 계에서 자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대오차	CP 랭크	CP 상대오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

ideainov.com

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef. field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef. field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef. field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef. field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(coupling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(coupling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(coupling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(coupling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(coupling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

ideainnov.com

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 상황에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 실험 시계열 기반 환경에서 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.

ideainnov.com
ideainnov.com